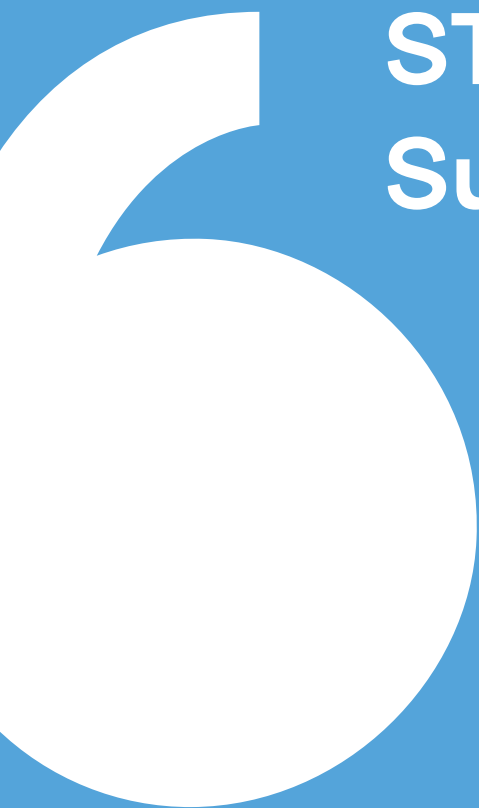




STEAM-набір Sunnylab

laboo

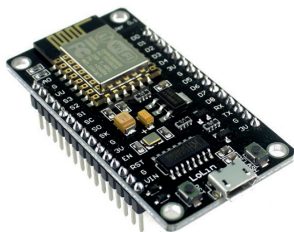
Зміст

1. Перелік компонентів та інструментів	4
---	----------

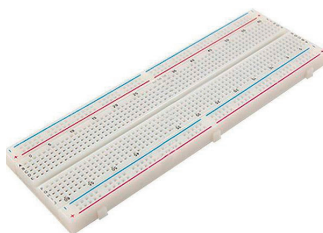
2. Налаштування середовища Arduino IDE та завантаження прошивки метеостанції	5
2.1. Завантаження та встановлення середовища програмування Arduino IDE	
2.2. Налаштування середовища для роботи з платою мікроконтролера	
2.3. Завантаження прошивки та налаштування годинника	

3. Збирання метеостанції	11
3.1. Макетна плата	
3.2. Підключення компонентів	

1. Перелік компонентів та інструментів



Плата мікроконтролера



Макетна плата



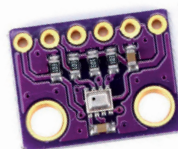
Датчик якості повітря



Рідкокристалічний дисплей з адаптером



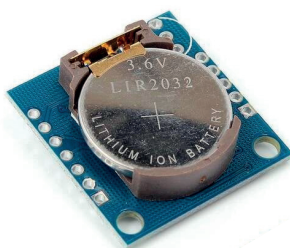
Датчик температури та вологості



Датчик атмосферного тиску



Набір перемичок
(мама-тато - 10 шт,
тато-тато - 20 шт)



Модуль годинника
реального часу



Модуль тактової
кнопки



Модуль роз'єму
живлення

2. Налаштування середовища Arduino IDE та завантаження прошивки метеостанції

2.1. Завантаження та встановлення середовища програмування Arduino IDE

- перейдіть за посиланням (<https://www.arduino.cc/en/software>) на офіційний сайт Arduino та завантажте останню версію програмного забезпечення (виберіть пункт Windows Win 7 and newer) та підтвердіть завантаження у наступному вікні (Just Download):

Legacy IDE (1.8.X)



Arduino IDE 1.8.19

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. This software can be used with any Arduino board.

DOWNLOAD OPTIONS

Windows Win 7 and newer
Windows ZIP file
Windows app Win 8.1 or 10 
Linux 32 bits
Linux 64 bits

Download Arduino IDE & support its progress

Since the 1.x release in March 2015, the Arduino IDE has been downloaded **77,968,778** times — impressive! Help its development with a donation.

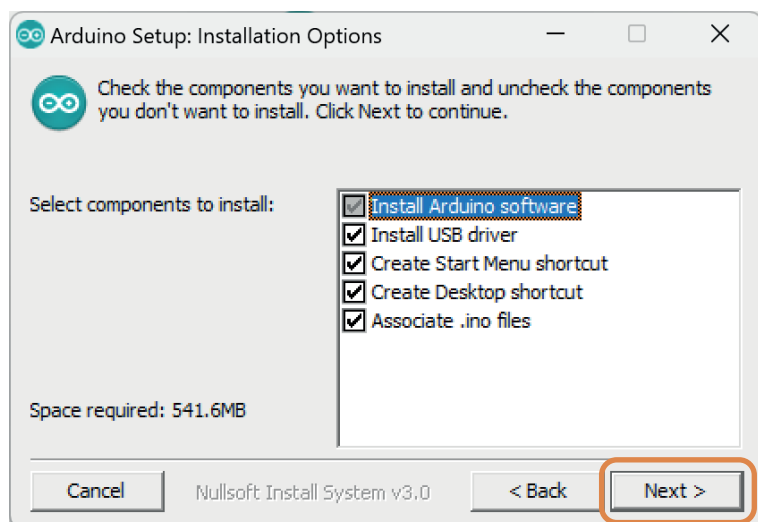
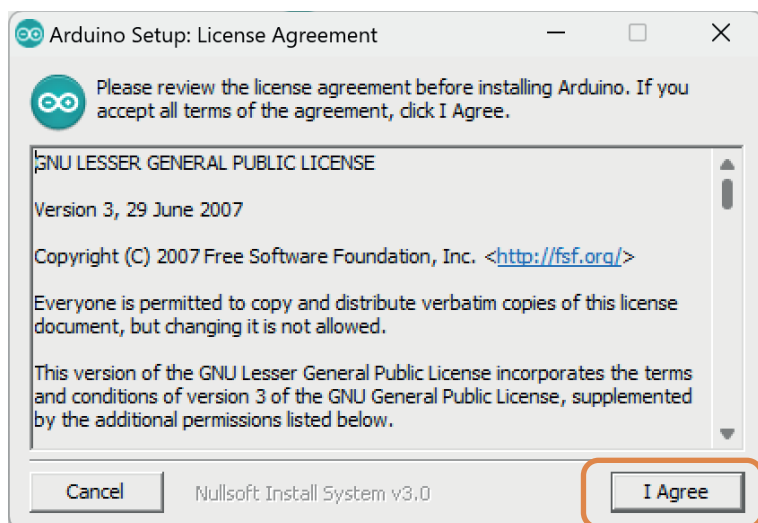
CONTRIBUTE AND DOWNLOAD

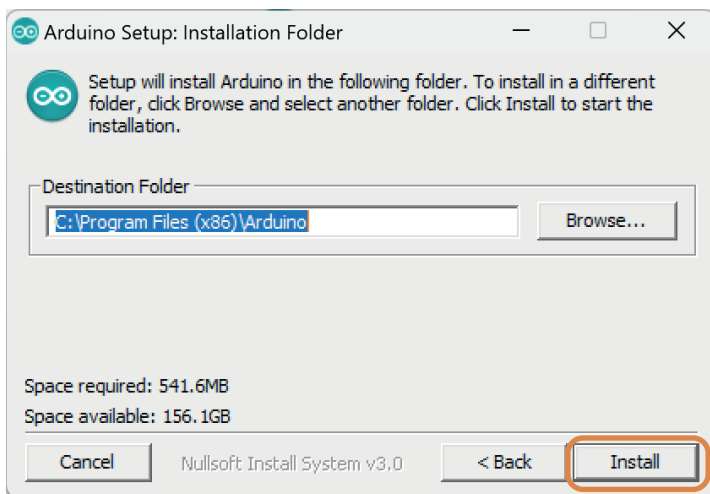
or



JUST DOWNLOAD

- запустіть завантажений інсталяційний файл `arduino-x.y.zz-windows.exe` (де `x.y.zz` – версія завантаженого програмного забезпечення), погодьтеся з ліцензійними умовами (I Agree), підтвердіть вибір встановлюваних компонентів (Next >) та натисніть Install.

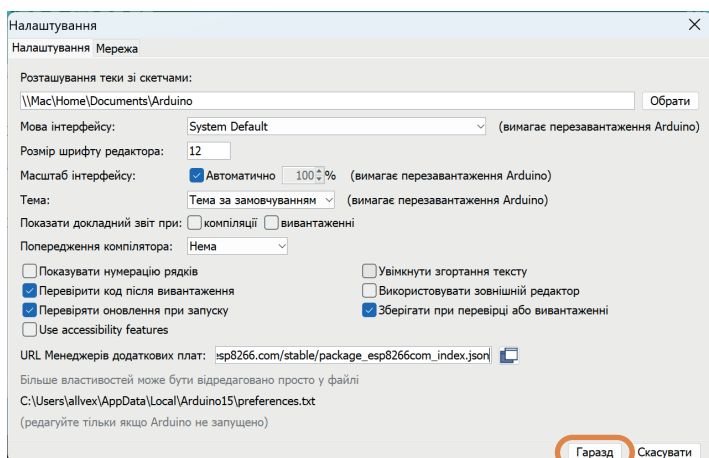




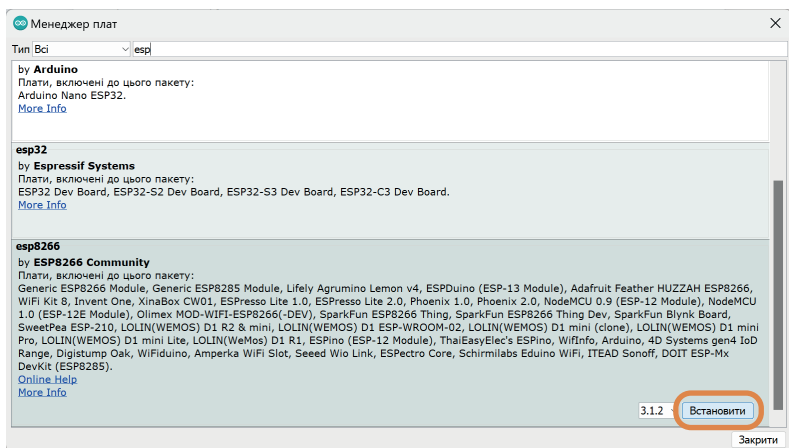
2.2 Налаштування середовища для роботи з платою мікроконтролера

В метеостанції використовується плата мікроконтролера NodeMCU, яка не входить до переліку стандартних, вже доданих в середовище Arduino IDE, тому необхідно зробити наступне:

- запустити середовище з меню Пуск або з робочого столу, зайдіть в меню Файл – Налаштування. В поле URL Менеджерів додаткових плат додайте наступне посилання - http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json та натисніть Гаразд.

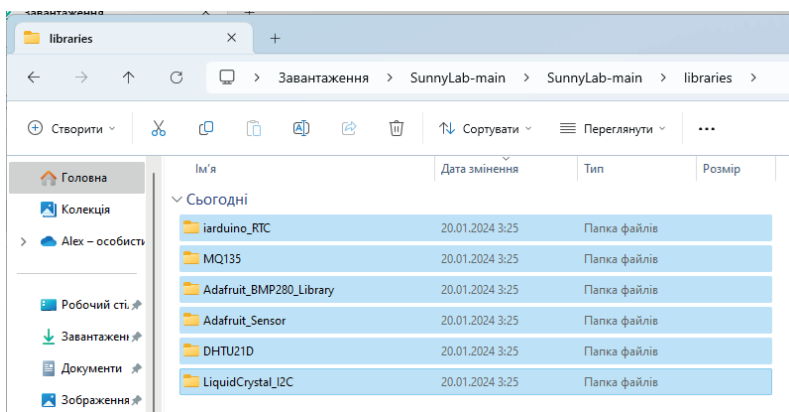


- перейдіть в меню Інструменти – Плата – Менеджер плат, знайдіть пункт esp8266 та натисніть Встановити. Після цього будуть встановлені необхідні інструменти для роботи з мікроконтролером.

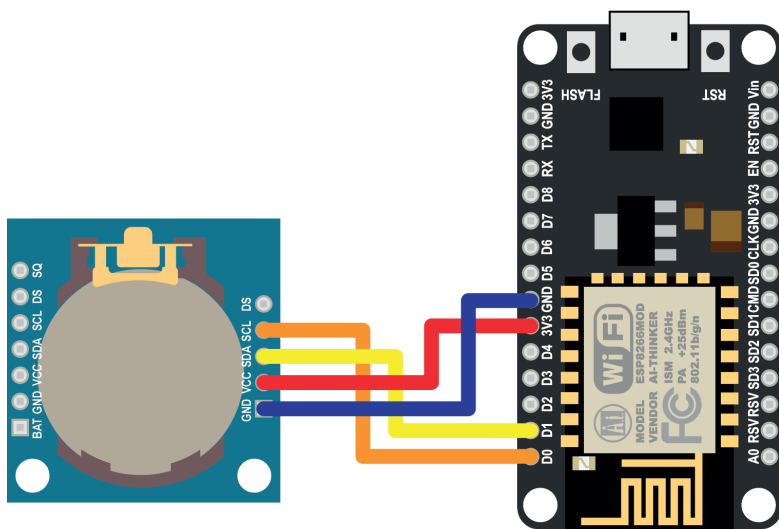


2.3. Завантаження прошивки та налаштування годинника

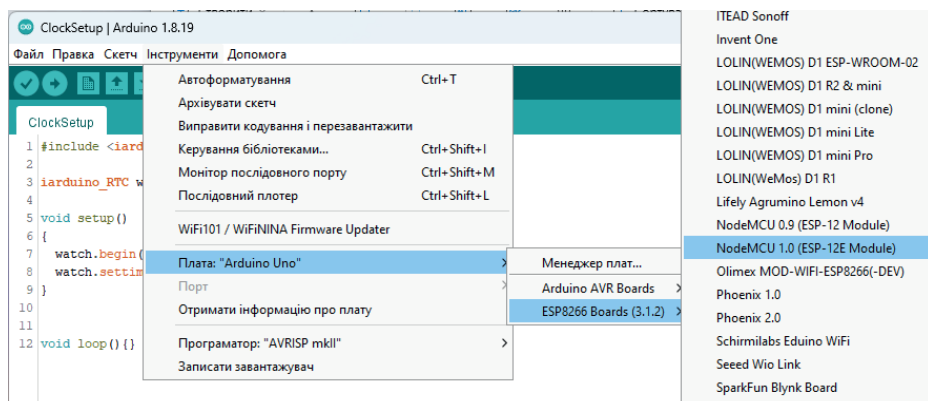
- завантажте архів за посиланням <https://github.com/mirroschool-ua/SunnyLab/archive/master.zip>, розпакуйте його;
- скопіюйте бібліотеки, необхідні для роботи, з каталогу libraries (завантажений раніше архів) в каталог Arduino IDE. (Документи\Arduino\libraries).



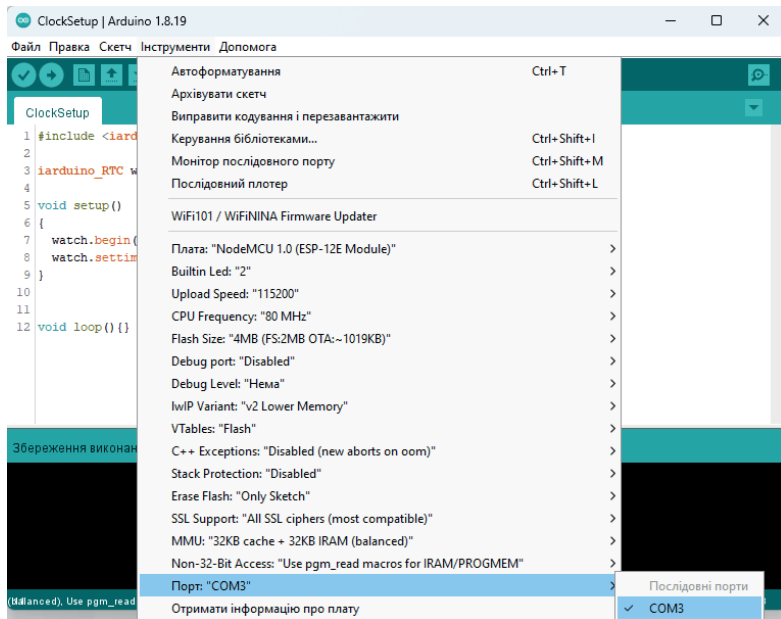
- для налаштування годинника під'єднайте модуль до плати контролера за наступною схемою:



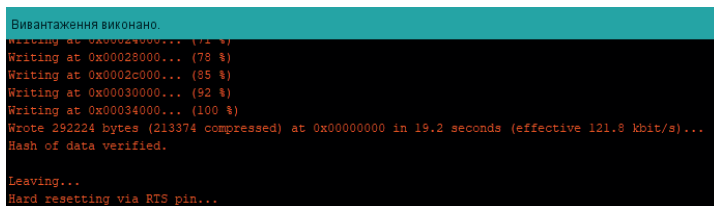
- відкрийте в середовищі Arduino IDE файл прошивки з архіву (firmwares\ClockSetup\ClockSetup.ino);
- під'єднайте плату мікроконтролера до комп'ютера за допомогою microUSB-кабелю (не входить в комплект);
- виберіть в списку плат NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module);



- виберіть порт підключення (Інструменти - Порт);



- натисніть кнопку Вивантажити (), після чого відбудеться завантаження прошивки.

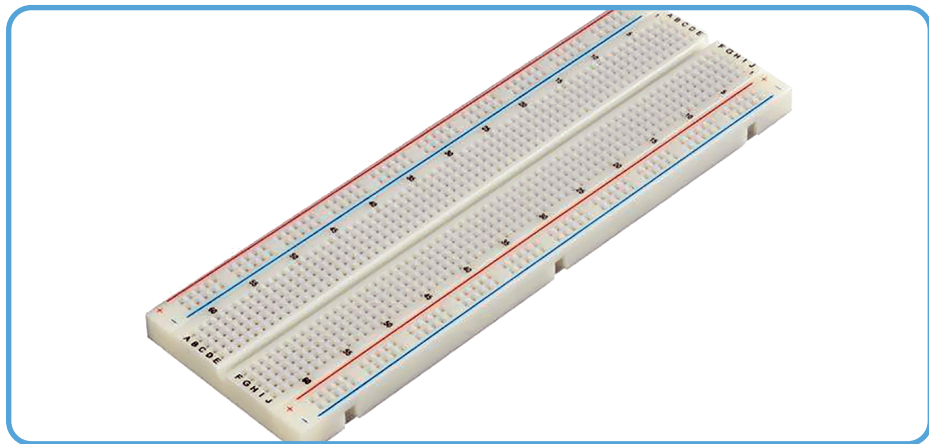


- від'єднайте плату мікроконтролера від комп'ютера та годинник від плати мікроконтролера;
- відкрийте в середовищі Arduino IDE файл прошивки з архіву (firmwares\SunnyLab\SunnyLab.ino);
- під'єднайте плату мікроконтролера до комп'ютера за допомогою microUSB-кабелю;
- натисніть кнопку Вивантажити для завантаження основної прошивки метеостанції.

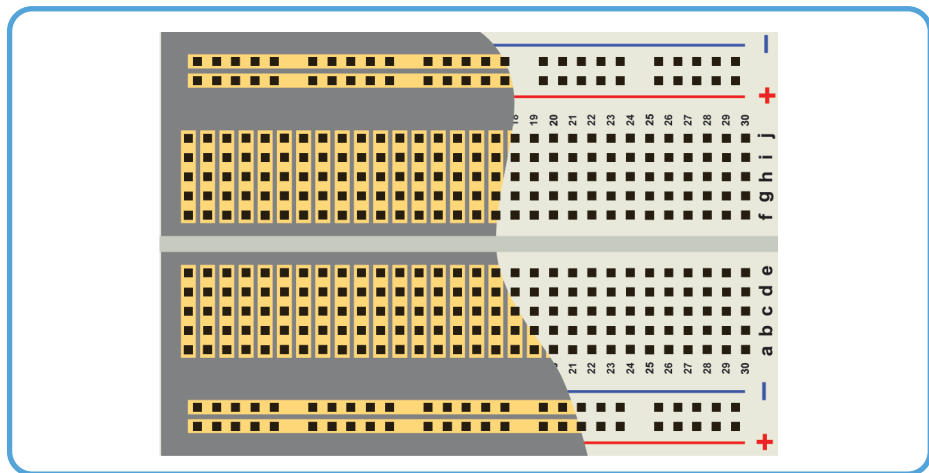
3. Збирання метеостанції

3.1 Макетна плата

Макетна плата – це універсальна плата для складання і моделювання прототипів електронних пристроїв без використання пайки.



Такі плати, зазвичай, мають сотні контактів, з'єднаних між собою за допомогою металічних смужок за певною схемою:

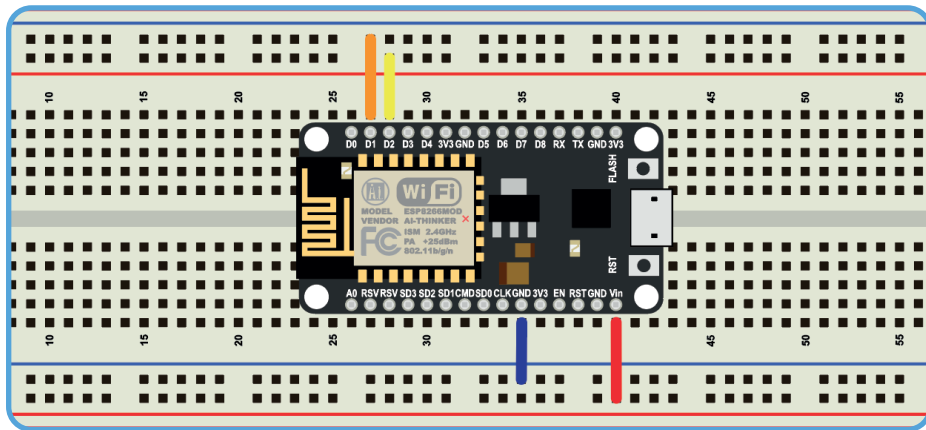


Довгі ряди контактів зверху та внизу плати - шини живлення. Вони слугують для з'єднання точок схеми з джерелом живлення і «землею».

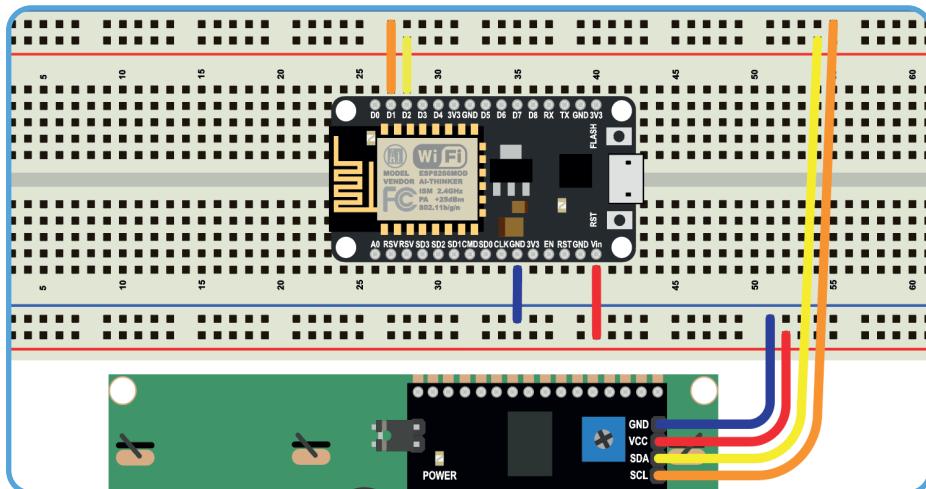
3.2 Підключення компонентів

Підключення компонентів метеостанції до плати мікроконтролера здійснюється за наведеною нижче схемою:

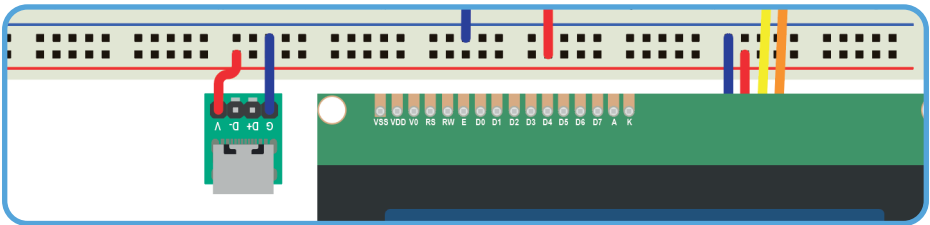
- розмістіть плату мікроконтролера на макетній платі;
- з'єднайте контакти VIN та GND з нижньою шиною живлення;
- з'єднайте контакти D1 та D2 з верхньою шиною;



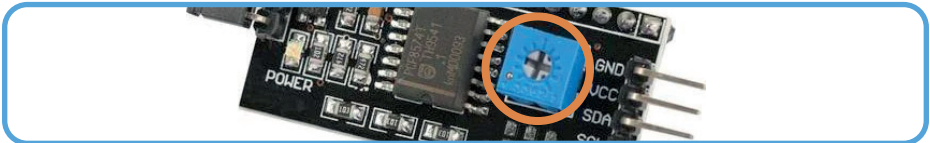
- під'єднайте дисплей через адаптер: контакти GND та VCC з'єднайте відповідно з шиною живлення; контакти SCL та SDA адаптера – з пінами D1 та D2 через верхню шину.



- під'єднайте до макетної плати модуль роз'єму живлення. З'єднайте контакти (V) та (G) з відповідними пінами контролера через шину живлення.

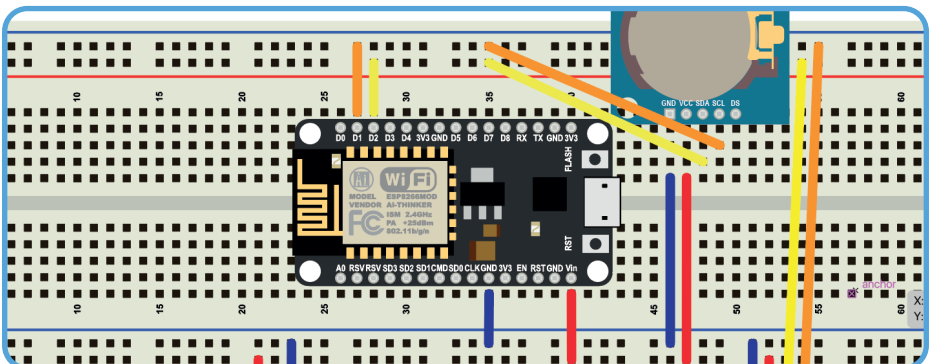


- Під'єднайте кабель Type-C (в комплект не входить) до модуля роз'єму живлення. Якщо при подачі живлення на дисплеї нічого не відображається – потрібно відрегулювати контрастність відображуваних символів. Це можна зробити, за допомогою змінного резистора на адаптері дисплею:

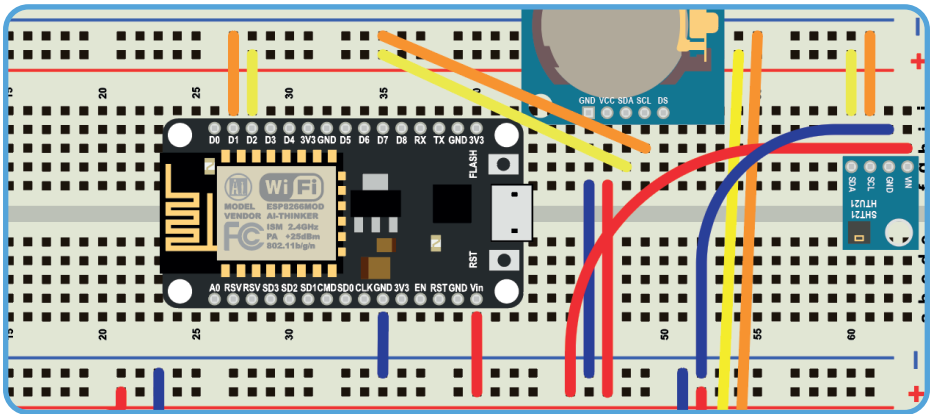


Необхідно зробити кілька обертів (в одну та іншу сторону) до отримання потрібного результату.

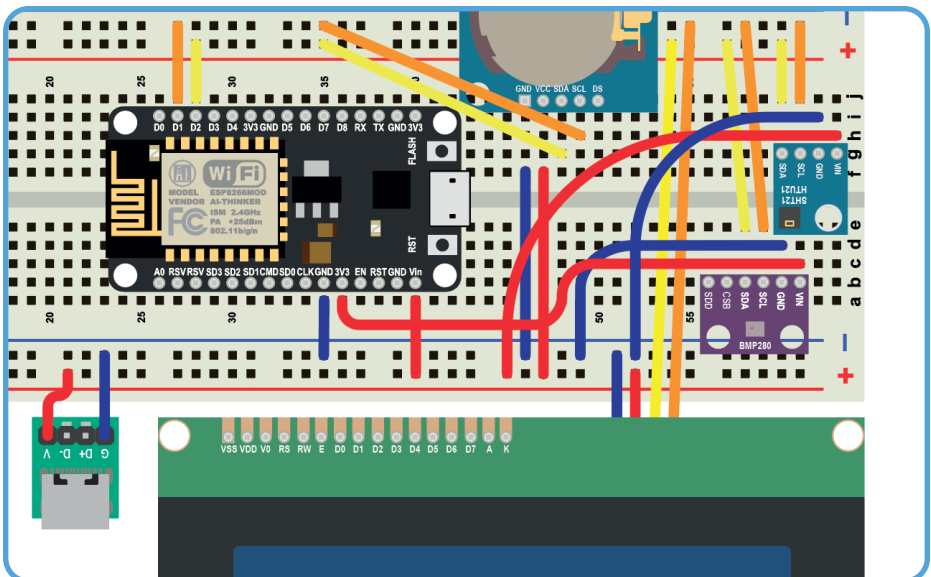
- розмістіть на макетній платі модуль годинника реального часу. З'єднайте контакти VCC та GND з відповідними пінами шини живлення; контакти SCL та SDA з D1 та D2 контролера через верхню шину.



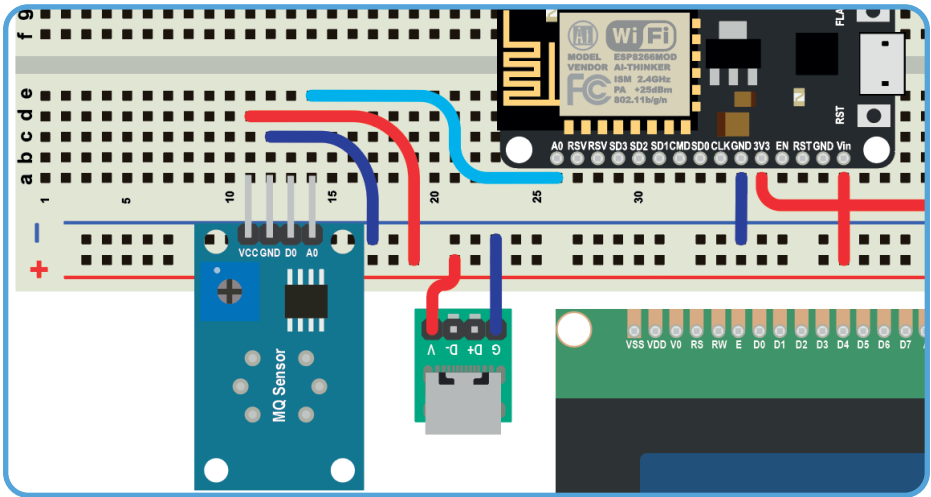
- розмістіть на макетній платі датчик температури та вологості. З'єднайте контакти VIN та GND з відповідними пінами шини живлення; контакти SCL та SDA з D1 та D2 контролера через верхню шину.



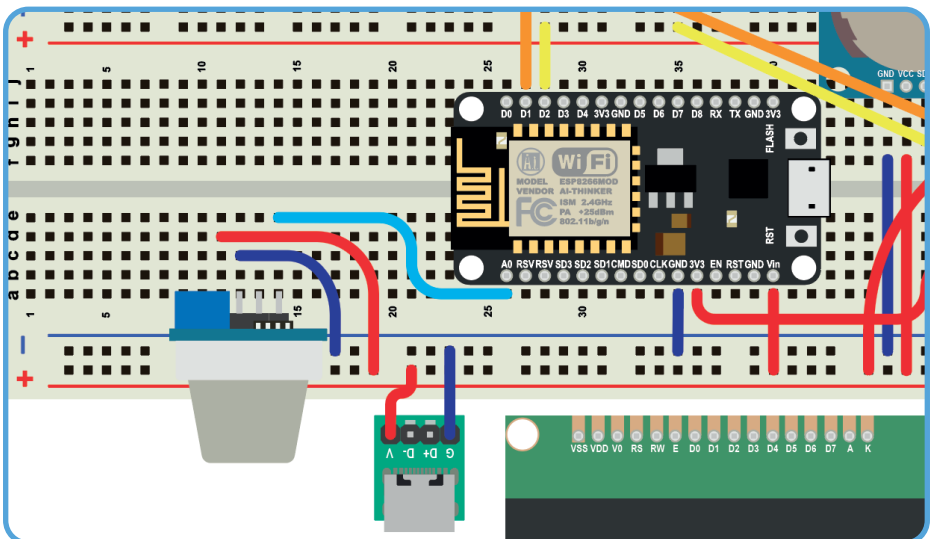
- розмістіть на макетній платі датчик атмосферного тиску. З'єднайте контакт VIN з контактом 3V3 контролера, а GND з відповідним піном шини живлення; контакти SCL та SDA з D1 та D2 контролера через верхню шину.



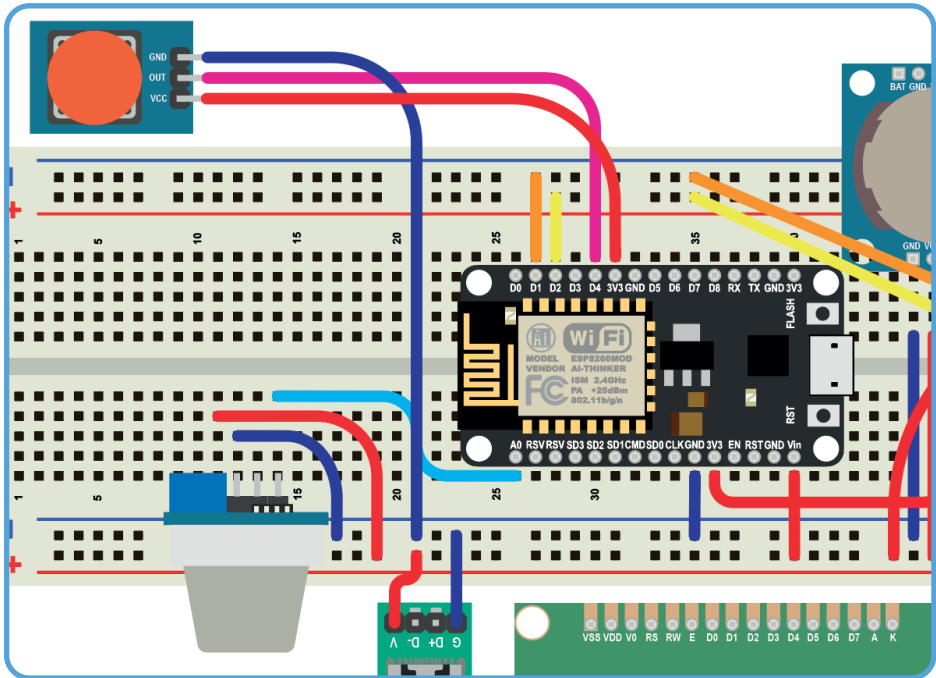
- під'єднайте модуль датчика якості повітря: контакти GND та VCC з'єднайте з пінами шини живлення; контакт A0 датчика – з піном A0 мікроконтролера;



- розмістіть на макетній платі модуль датчика якості повітря згідно раніше під'єднаних контактів;

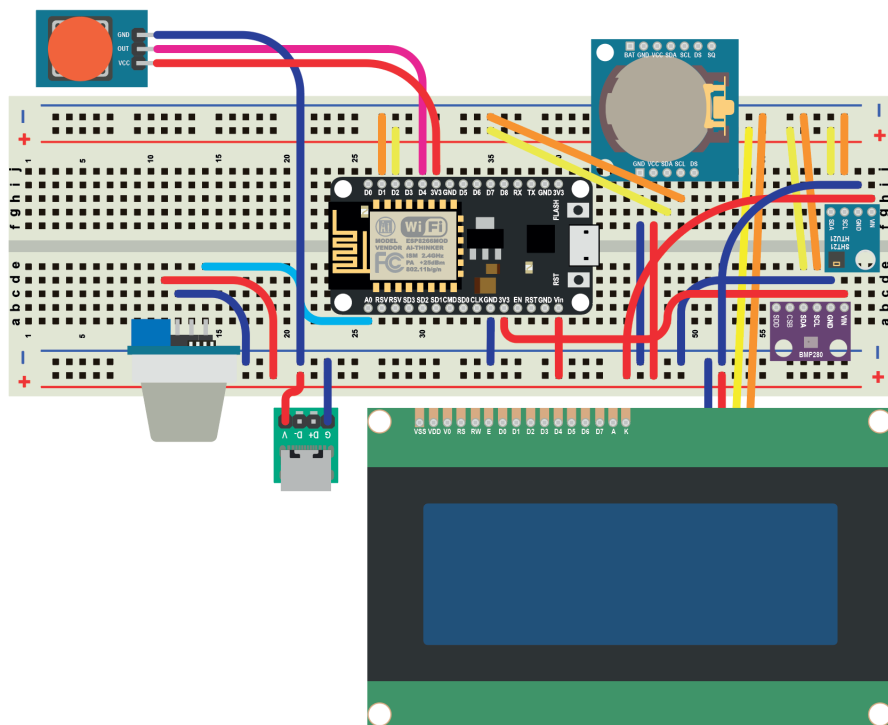


- під'єднайте тактову кнопку до контролера: контакт GND - до відповідного піна шини живлення; VCC - до контакту 3V3 контролера; OUT - до контакту D4 контролера. Натиснення та утримання даної кнопки буде перемикаати режим відображення даних метеостанції.



Метеостанція готова до роботи!

Загальна схема підключення компонентів





info@mirroschool.com
mirroschool.com